

固定重数和的集合大小的多项式压缩

草稿

2026 年 4 月 29 日

摘要

对于固定的 h , 令 $N(h, k)$ 为最小的 N , 使得每一个由 k 元整数集所达到的 $|hA|$ 的基数, 也都能被 $\{1, \dots, N\}$ 的某个 k 元子集所达到。我们利用 Rajagopal 关于 $|hA|$ 的可能取值范围的固定- h 定理证明: 对每个固定的 h 有

$$N(h, k) \leq k^{Ch}$$

成立。新的关键在于用多项式直径的块替换 Rajagopal 的大值构造中的稀疏几何块。该替换在低次希尔伯特函数的层面进行, 当 h 固定时, 低次希尔伯特函数是唯一与 h 重和集相关的数据。对于一个有限集 $A \subset \mathbb{Z}$ 和一个正整数 h , 记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\}$$

(允许重复)。定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小正整数 N :

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}.$$

等价地, 我们可以在区间 $[0, N-1]$ 上工作, 并在最后进行平移。本文的目的是证明以下多项式压缩界。**定理 1.1.** 对每个固定的 $h \geq 1$, 存在常数 C , 使得对所有 $k \geq 2$, 有

$$N(h, k) \leq k^{Ch}.$$

证明使用了 Rajagopal 关于可能的固定重数和的集合大小的范围的定理。设

$$M_{h,k} = hk - h + 1, \quad K_{h,k} = \binom{h+k-1}{h},$$

并定义

$$\Delta_{h,k} = \bigcup_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h-2-\ell)].$$

这里及以下, $[u, v]$ 表示整数 n 满足 $u \leq n \leq v$ 的集合; 若 $u > v$, 则该区间为空。